# 四 随机变量的数字特征

## 一、选择题

**1.(B).** $X\sim U(-1,2)$ 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & -1<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 又 $Y=\min\{X,1\}=\begin{cases}X, & X<1,\\ 1, & X\geqslant 1.\end{cases}$

则 $E(Y)=\int_{-1}^{2}\min\{x,1\}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}x\cdot\frac{1}{3}\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}1\cdot\frac{1}{3}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$. 选(B).

**2.(A).** 由 $f(x)+2F(x)=a$,得 $F'(x)+2F(x)=a$,通解为

$$F(x)=\left(\int a\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x+C\right)\mathrm{e}^{-2x}=C\mathrm{e}^{-2x}+\frac{a}{2},$$

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$,得 $a=2$,即 $F(x)=C\mathrm{e}^{-2x}+1$.

再由 $F(0)=0$,得 $C=-1$,则 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-\mathrm{e}^{-2x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 即 $X\sim E(2)$.

由 $E(X)=\frac{1}{2}$,$D(X)=\frac{1}{4}$,得 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\frac{1}{2}$. 选(A).

**3.(D).** $X,Y$ 的分布函数为 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & x<\theta,\\ 1-\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x\geqslant\theta,\end{cases}$ 则 $Z$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=1-P\{Z>z\}=1-P\{X>z\}P\{Y>z\}\\&=1-[1-F(z)]^2=\begin{cases}0, & z<\theta,\\ 1-\mathrm{e}^{-4(z-\theta)}, & z\geqslant\theta.\end{cases}\end{aligned}$$

**方法一** $Z$ 的概率密度函数为 $f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\leqslant\theta,\\ 4\mathrm{e}^{-4(z-\theta)}, & z>\theta,\end{cases}$ 则

$$\begin{aligned}E(Z)&=\int_{\theta}^{+\infty}z\cdot 4\mathrm{e}^{-4(z-\theta)}\mathrm{d}z=\frac{1}{4}\int_{\theta}^{+\infty}[4(z-\theta)+4\theta]\mathrm{e}^{-4(z-\theta)}\mathrm{d}[4(z-\theta)]\\&=\frac{1}{4}\int_{0}^{+\infty}(z+4\theta)\mathrm{e}^{-z}\mathrm{d}z=\theta+\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

选(D).

**方法二** 由 $Z$ 的分布函数可令 $Z-\theta=T$,其中 $T\sim E(4)$,则 $E(T)=\frac{1}{4}$,$E(Z)=E(T+\theta)=\frac{1}{4}+\theta$. 选(D).

**4.(C).** 由相关系数 $\rho_{xy}=-1$,知 $X$ 与 $Y$ 负相关,所以 $Y=aX+b$ 且 $a<0$,又 $X\sim N(1,1)$,$Y\sim N(-1,4)$,则

$$E(Y)=aE(X)+b=a+b=-1,D(Y)=a^2D(X)=a^2=4,$$

由此可得 $a=-2,b=1$,从而 $Y=-2X+1$. 选(C).

**5.(A).** 设正面出现的概率为 $p$,则 $X\sim B(n,p)$,$Y=n-X\sim B(n,1-p)$,

$$E(X)=np,\quad D(X)=np(1-p),\quad E(Y)=n(1-p),\quad D(Y)=np(1-p),$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,n-X)=\mathrm{Cov}(X,n)-\mathrm{Cov}(X,X),$$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

因为 $\mathrm{Cov}(X,n)=E(nX)-E(n)E(X)=nE(X)-nE(X)=0$.

$\mathrm{Cov}(X,X)=D(X)=np(1-p)$，所以 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=-1$. 选(A).

**6.** **(A).** 当 $P\{Y=aX+b\}=1(a>0)$ 时，$\rho_{XY}=1$；当 $P\{Y=aX+b\}=1(a<0)$ 时，$\rho_{XY}=-1$.

因为 $\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}(-1\leqslant x\leqslant 1)$，即 $U+V=\dfrac{\pi}{2}$ 或 $U=-V+\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\rho_{UV}=-1$.

选(A).

**7.** **(D).** 因为 $(X,Y)$ 服从二维正态分布，所以 $aX+bY$ 服从正态分布，

$$E(aX+bY)=a+2b,\mathrm{Cov}(X,Y)=-1,$$

$$D(aX+bY)=a^2+4b^2+2ab\mathrm{Cov}(X,Y)=a^2+4b^2-2ab,$$

即 $aX+bY\sim N(a+2b,a^2+4b^2-2ab)$.

由 $P\{aX+bY\leqslant 1\}=0.5$，得 $a+2b=1$. 选(D).

**8.** **(D).** 若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，则(B)(C)正确；若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 两两不相关，则(A)正确. 选(D).

## 二、填空题

**1.** **解** $E(X)=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 6x^2(1-x)\mathrm{d}x=2-\dfrac{3}{2}=\dfrac{1}{2}$；

$$E(X^2)=\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 6x^3(1-x)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}-\frac{6}{5}=\frac{3}{10}.$$

则 $D(X)=\dfrac{3}{10}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{20}$，于是

$$P\{|X-E(X)|<2D(X)\}=P\left\{\left|X-\frac{1}{2}\right|<\frac{1}{10}\right\}=P\left\{\frac{2}{5}<X<\frac{3}{5}\right\}$$

$$=\int_{\frac{2}{5}}^{\frac{3}{5}}6x(1-x)\mathrm{d}x=\frac{37}{125}.$$

**2.** **解** $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=4$，$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=9$，

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}=2,$$

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=4+9+4=17,$$

则 $E[(X+Y)^2]=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2=17+1=18$.

**3.** **解** 随机变量 $X$ 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}-2 & 1 & 2\\ 0.3 & 0.5 & 0.2\end{pmatrix}$，

$$E(XY)=E[X(X^2-1)]=E(X^3-X)=E(X^3)-E(X),$$

因为 $E(X^3)=-8\times 0.3+1\times 0.5+8\times 0.2=-0.3$，

$$E(X)=-2\times 0.3+1\times 0.5+2\times 0.2=0.3,$$

所以 $E(XY)=-0.6$.

**4.** **解** 因为 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2x-1}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\times\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-1)^2}{2\times\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}}$，所以 $X\sim N\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，于是

$$E(X)=1,D(X)=\frac{1}{2}.$$

**5.** **解** 因为 $X\sim P(\lambda)$，所以 $E(X)=\lambda$，$D(X)=\lambda$，故 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\lambda^2+\lambda$.

由 $E[(X-1)(X-2)]=E(X^2-3X+2)=E(X^2)-3E(X)+2=\lambda^2-2\lambda+2=1$，得 $\lambda=1$.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

**6. 解** $X$ 的分布律为 $P\{X=k\}=0.2\times0.8^{k-1}$，$k=1,2,\cdots$.

因为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}kx^{k-1}=\left(\sum\limits_{k=1}^{\infty}x^k\right)'=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$，$|x|<1$，所以

$$E(X)=0.2\sum_{k=1}^{\infty}k\times0.8^{k-1}=0.2\times\frac{1}{(1-0.8)^2}=5.$$

## 三、解答题

**1. 解** 用 $X$ 表示 5 天中发生故障的天数，则 $X\sim B\left(5,\dfrac{1}{5}\right)$.

以 $Y$ 表示获利，则 $Y=\begin{cases}10, & X=0,\\ 5, & X=1,\\ 0, & X=2,\\ -2, & X\geqslant3.\end{cases}$

则 $E(Y)=10P\{X=0\}+5P\{X=1\}-2[P\{X=3\}+P\{X=4\}+P\{X=5\}]$

$$=10\times\left(\frac{4}{5}\right)^5+5\times\frac{1}{5}\times\left(\frac{4}{5}\right)^4-2\times\left[\left(\frac{1}{5}\right)^3\times\left(\frac{4}{5}\right)^2+\left(\frac{1}{5}\right)^4\times\frac{4}{5}+\left(\frac{1}{5}\right)^5\right]$$

$\approx5.216$(万元).

**2. 解** 设随机变量 $X$ 表示停靠的总次数，令 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 楼电梯停},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 楼电梯不停}\end{cases}$ $(i=2,3,\cdots,11)$，则

$X=X_2+X_3+\cdots+X_{11}$，$E(X)=\sum\limits_{i=2}^{11}E(X_i)$，

$$P(X_i=0)=\left(1-\frac{1}{10}\right)^{20}=\left(\frac{9}{10}\right)^{20},\quad P(X_i=1)=1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20},$$

因为 $E(X_i)=1-\left(\dfrac{9}{10}\right)^{20}$，所以 $E(X)=\sum\limits_{i=2}^{11}E(X_i)=10\left[1-\left(\dfrac{9}{10}\right)^{20}\right]$.

**3. 解** 因为 $X$，$Y$ 都服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 分布，所以 $U=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，$V=\dfrac{Y-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，

$U,V$ 相互独立，则 $X=\sigma U+\mu$，$Y=\sigma V+\mu$，故 $Z=\max\{X,Y\}=\sigma\max\{U,V\}+\mu$.

由 $U,V$ 相互独立，得 $(U,V)$ 的联合概率密度函数为

$$f(u,v)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{u^2+v^2}{2}}\quad(-\infty<u<+\infty,-\infty<v<+\infty).$$

于是，$E(Z)=\sigma E(\max\{U,V\})+\mu$.

而 $E(\max\{U,V\})=\int_{-\infty}^{+\infty}du\int_{-\infty}^{+\infty}\max\{u,v\}f(u,v)dv$

$$=2\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{+\infty}r^2\cos\theta\cdot\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}dr=\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\,d\theta\int_0^{+\infty}r^2e^{-\frac{r^2}{2}}dr$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\pi}\int_0^{+\infty}r^2e^{-\frac{r^2}{2}}dr\xlongequal{\frac{r^2}{2}=t}\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}t^{\frac{1}{2}}e^{-t}dt=\frac{2}{\pi}\Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi}},$$

故 $E(Z)=\sigma E(\max\{U,V\})+\mu=\dfrac{\sigma}{\sqrt{\pi}}+\mu$.

**4. 解** 设试验的次数为 $X$，则 $X$ 的分布律为

$$P\{X=k\}=C_{k-1}^1\frac{3}{4}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{k-2}\cdot\frac{3}{4}=(k-1)\left(\frac{3}{4}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{k-2},k=2,3,\cdots.$$

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

$$E(X)=\sum_{n=2}^{\infty}n\cdot(n-1)\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{2}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{n-2}=\frac{9}{16}\sum_{n=2}^{\infty}n\cdot(n-1)\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{n-2}.$$

令 $S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}n\cdot(n-1)x^{n-2}=\left(\sum_{n=2}^{\infty}x^{n}\right)''=\left(\frac{x^{2}}{1-x}\right)''$，所以

$$E(X)=\sum_{n=2}^{\infty}n\cdot(n-1)\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{2}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{n-2}=\frac{9}{16}S\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{8}{3}.$$

**5. 解** $E(T)=-1\cdot P\{X<10\}+20\cdot P\{10\leqslant X\leqslant 12\}-5P\{X>12\}$

$=-\Phi(10-\mu)+20[\Phi(12-\mu)-\Phi(10-\mu)]-5[1-\Phi(12-\mu)]$

$=25\Phi(12-\mu)-21\Phi(10-\mu)-5$，

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}E(T)=21\Phi'(10-\mu)-25\Phi'(12-\mu)=0$，即 $\frac{21}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(10-\mu)^{2}}{2}}-\frac{25}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(12-\mu)^{2}}{2}}=0$，解得 $\mu=11-\frac{1}{2}\ln\frac{25}{21}\approx 10.9$，所以当 $\mu\approx 10.9$ 时，销售一个零件的平均利润最大.

**6. 解** 令 $U=X-Y$，因为 $X,Y$ 相互独立，$X\sim N\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$Y\sim N\left(0,\frac{1}{2}\right)$，所以

$$U\sim N(0,1)\Rightarrow f_{U}(u)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{u^{2}}{2}},\ -\infty<u<+\infty.$$

$$E(Z)=E(|U|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}|u|\,\mathrm{e}^{-\frac{u^{2}}{2}}\mathrm{d}u=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{+\infty}u\mathrm{e}^{-\frac{u^{2}}{2}}\mathrm{d}u=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{u^{2}}{2}}\mathrm{d}\left(\frac{u^{2}}{2}\right)=\sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

$$E(Z^{2})=E(U^{2})=D(U)+[E(U)]^{2}=1\Rightarrow D(Z)=E(Z^{2})-[E(Z)]^{2}=1-\frac{2}{\pi}.$$

**7. 解** $F_{U}(u)=P\{U\leqslant u\}=P\{\max\{X_{1},X_{2},\cdots,X_{n}\}\leqslant u\}=P\{X_{1}\leqslant u,X_{2}\leqslant u,\cdots,X_{n}\leqslant u\}$

$$=\begin{cases}\left(\frac{u}{a}\right)^{n}, & 0\leqslant u\leqslant a,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_{U}(u)=\begin{cases}\frac{n}{a^{n}}u^{n-1}, & 0\leqslant u\leqslant a,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$E(U)=\int_{-\infty}^{+\infty}uf_{U}(u)\mathrm{d}u=\int_{0}^{a}u\cdot\frac{n}{a^{n}}u^{n-1}\mathrm{d}u=\frac{na}{n+1},$$

$$E(U^{2})=\int_{-\infty}^{+\infty}u^{2}f_{U}(u)\mathrm{d}u=\int_{0}^{a}u^{2}\cdot\frac{n}{a^{n}}u^{n-1}\mathrm{d}u=\frac{na^{2}}{n+2},$$

于是 $D(U)=\frac{na^{2}}{(n+1)^{2}(n+2)}$.

**8. 解** 令 $A_{i}=\{\text{第 }i\text{ 个人收到自己的电话资费单}\}$，$i=1,2,\cdots,n$.

$X_{i}=\begin{cases}1, & A_{i}\text{ 发生},\\ 0, & A_{i}\text{ 不发生},\end{cases}$ $i=1,2,\cdots,n$，则 $X=X_{1}+X_{2}+\cdots+X_{n}$.

$$P\{X_{i}=0\}=\frac{n-1}{n},\quad P\{X_{i}=1\}=\frac{1}{n};$$

$$E(X_{i})=E(X_{i}^{2})=\frac{1}{n},\quad D(X_{i})=\frac{n-1}{n^{2}}(i=1,2,\cdots,n);$$

$$E(X)=\sum_{i=1}^{n}E(X_{i})=1.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

当 $i \neq j$ 时，$P\{X_i=1,X_j=1\}=P(A_iA_j)=P(A_i)P(A_j \mid A_i)=\dfrac{1}{n(n-1)}$，则

$$X_iX_j \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-\dfrac{1}{n(n-1)} & \dfrac{1}{n(n-1)} \end{pmatrix} \Rightarrow E(X_iX_j)=\frac{1}{n(n-1)}(i \neq j),$$

$$\operatorname{Cov}(X_i,X_j)=E(X_iX_j)-E(X_i)E(X_j)=\frac{1}{n(n-1)}-\frac{1}{n^2}=\frac{1}{n^2(n-1)}(i \neq j),$$

$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)+2\sum_{i \neq j}\operatorname{Cov}(X_i,X_j)=\frac{n-1}{n}+2C_n^2 \cdot \frac{1}{n^2(n-1)}=1.$$

**9. 解** $X$ 的分布律为 $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p(k=1,2,\cdots)$.

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kP\{X=k\}=\sum_{k=1}^{\infty}kp(1-p)^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}.$$

令 $S(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}kx^{k-1}$，则 $S(x)=\left(\sum\limits_{k=1}^{\infty}x^k\right)'=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$.

$$E(X)=p\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}=pS(1-p)=\frac{1}{p}=10;$$

$$E(X^2)=\sum_{k=1}^{\infty}k^2P\{X=k\}=\sum_{k=1}^{\infty}k^2p(1-p)^{k-1}=p\sum_{k=1}^{\infty}k^2(1-p)^{k-1};$$

$S_1(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}k^2x^{k-1}$，则

$$\begin{aligned} S_1(x)&=\sum_{k=1}^{\infty}[k(k-1)+k]x^{k-1}=\sum_{k=1}^{\infty}k(k-1)x^{k-1}+\sum_{k=1}^{\infty}kx^{k-1} \\ &=x\sum_{k=1}^{\infty}k(k-1)x^{k-2}+\frac{1}{(1-x)^2}=x\left(\sum_{k=1}^{\infty}x^k\right)''+\frac{1}{(1-x)^2} \\ &=x\left(\frac{x}{1-x}\right)''+\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{1+x}{(1-x)^3}, \end{aligned}$$

故 $E(X^2)=p\sum\limits_{k=1}^{\infty}k^2(1-p)^{k-1}=pS_1(1-p)=\dfrac{2-p}{p^2}=190$，

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=190-100=90.$$

**10. 解** (1) 设 $X$ 为第一种情况开门次数，$X$ 的可能取值为 $1,2,\cdots,n$.

$$P\{X=k\}=\frac{1}{n},k=1,2,\cdots,n.$$

$$E(X)=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}=\frac{n+1}{2},\quad E(X^2)=\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n}=\frac{(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{n^2-1}{12}.$$

[注] 设第 3 次才能打开门，则

$$P\{X=3\}=P(\overline{A}_1\overline{A}_2A_3)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2 \mid \overline{A}_1)P(A_3 \mid \overline{A}_1\overline{A}_2)=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdot\frac{1}{n-2}=\frac{1}{n}.$$

(2) 设 $Y$ 为开门次数，$Y$ 的可能取值为 $1,2,\cdots,n,\cdots$.

$$P\{Y=k\}=\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{n},k=1,2,\cdots.$$

$$E(Y)=\sum_{k=1}^{\infty}k\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{\infty}x^k\right)'\Big|_{x=1-\frac{1}{n}}=n,$$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$$E(Y^2)=\sum_{k=1}^{\infty}k^2\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{n}=2n^2-n,\quad D(Y)=n^2-n.$$

**11. 解** (1) 因为 $X$ 服从参数为 2 的指数分布,所以 $X$ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

$(U,V)$ 的可能取值为$(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$.

$P\{U=0,V=0\}=P\{X\leqslant 1,X\leqslant 2\}=P\{X\leqslant 1\}=F(1)=1-e^{-2}$;

$P\{U=0,V=1\}=P\{X\leqslant 1,X>2\}=0$;

$P\{U=1,V=1\}=P\{X>1,X>2\}=P\{X>2\}=1-F(2)=e^{-4}$;

$P\{U=1,V=0\}=P\{X>1,X\leqslant 2\}=e^{-2}-e^{-4}$.

$(U,V)$ 的联合分布律为

| $U$ \ $V$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | $1-e^{-2}$ | 0 |
| 1 | $e^{-2}-e^{-4}$ | $e^{-4}$ |

(2) 由 $U\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1-e^{-2} & e^{-2}\end{pmatrix}$,$V\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1-e^{-4} & e^{-4}\end{pmatrix}$,得

$$E(U)=e^{-2},\quad E(V)=e^{-4},\quad E(UV)=e^{-4},\quad E(U^2)=e^{-2},\quad E(V^2)=e^{-4},$$

则 $D(U)=E(U^2)-[E(U)]^2=e^{-2}-e^{-4}$,$D(V)=E(V^2)-[E(V)]^2=e^{-4}-e^{-8}$,

$\mathrm{Cov}(U,V)=E(UV)-E(U)E(V)=e^{-4}-e^{-6}$,于是

$$\rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\cdot\sqrt{D(V)}}=\frac{1}{\sqrt{e^2+1}}.$$

**12. 解** (1) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=0$,

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}\mathrm{d}x=\Gamma(3)=2.$$

(2)$\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)\cdot E(|X|)=E(X|X|)$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|f(x)\mathrm{d}x=0,$$

所以 $X$,$|X|$ 不相关.

(3) 对任意的 $a>0$,$P\{X\leqslant a,|X|\leqslant a\}=P\{|X|\leqslant a\}$.

而 $0<P\{X\leqslant a\}<1$,所以 $P\{X\leqslant a,|X|\leqslant a\}>P\{|X|\leqslant a\}\cdot P\{X\leqslant a\}$,故 $|X|$,$X$ 不相互独立.

**13. 解** (1)$E(Z)=\frac{1}{3}E(X)+\frac{1}{2}E(Y)=\frac{1}{3}$.

$$D(Z)=\frac{1}{9}D(X)+\frac{1}{4}D(Y)+\frac{1}{3}\mathrm{Cov}(X,Y)=5+\frac{1}{3}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=3.$$

(2) $\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=3+\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times 12=0\Rightarrow\rho_{XZ}=0$.

(3) 因为$(X,Y)$ 服从二维正态分布,所以 $Z$ 服从正态分布,同时 $X$ 也服从正态分布,又 $X$,

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

$Z$ 不相关，所以 $X,Z$ 相互独立.

**14. 解** (1)$P\{X\leqslant Y\}=\frac{1}{4}$，$P\{X>2Y\}=\frac{1}{2}$，$P\{Y<X\leqslant 2Y\}=\frac{1}{4}$.

$(U,V)$ 的可能取值为$(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$.

$P\{U=0,V=1\}=P\{X\leqslant Y,X>2Y\}=0$，

$P\{U=1,V=0\}=P\{X>Y,X\leqslant 2Y\}=P\{Y<X\leqslant 2Y\}=\frac{1}{4}$，

$P\{U=0,V=0\}=P\{X\leqslant Y,X\leqslant 2Y\}=P\{X\leqslant Y\}=\frac{1}{4}$，

$P\{U=1,V=1\}=1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}$.

$(U,V)$ 的联合分布律为

| $U$ \ $V$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | $\frac{1}{4}$ | 0 |
| 1 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ |

(2) 由(1)得 $UV\sim\begin{pmatrix}0&1\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$U\sim\begin{pmatrix}0&1\\\frac{1}{4}&\frac{3}{4}\end{pmatrix}$，$V\sim\begin{pmatrix}0&1\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，则

$$E(U)=\frac{3}{4},\quad D(U)=\frac{3}{16},\quad E(V)=\frac{1}{2},\quad D(V)=\frac{1}{4},\quad E(UV)=\frac{1}{2},$$

$$\mathrm{Cov}(U,V)=E(UV)-E(U)E(V)=\frac{1}{8},\quad \rho_{UV}=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)D(V)}}=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

**15. 解** (1) 因为 $X_1,X_2,\cdots,X_{m+n}$ 相互独立，所以

$$D(Y)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=n\sigma^2,\quad D(Z)=\sum_{k=1}^{n}D(X_{m+k})=n\sigma^2.$$

$$\begin{aligned}(2)\mathrm{Cov}(Y,Z)&=\mathrm{Cov}[(X_1+\cdots+X_m)+(X_{m+1}+\cdots+X_n),X_{m+1}+\cdots+X_{m+n}]\\&=\mathrm{Cov}(X_1+\cdots+X_m,X_{m+1}+\cdots+X_{m+n})+\\&\quad\mathrm{Cov}(X_{m+1}+\cdots+X_n,X_{m+1}+\cdots+X_{m+n})\\&=D(X_{m+1}+\cdots+X_n)+\mathrm{Cov}(X_{m+1}+\cdots+X_n,X_{n+1}+\cdots+X_{m+n})\\&=(n-m)\sigma^2,\end{aligned}$$

则 $\rho_{YZ}=\frac{\mathrm{Cov}(Y,Z)}{\sqrt{D(Y)}\cdot\sqrt{D(Z)}}=\frac{n-m}{n}$.

**16. 解** (1)$D(Y_i)=\mathrm{Cov}(Y_i,Y_i)=D(X_i)+D(\overline{X})-2\mathrm{Cov}(X_i,\overline{X})$

$$=1+\frac{1}{n}-\frac{2}{n}=1-\frac{1}{n}.$$

$$(2)\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)=\mathrm{Cov}(X_1-\overline{X},X_n-\overline{X})=D(\overline{X})-\mathrm{Cov}(X_1,\overline{X})-\mathrm{Cov}(X_n,\overline{X})=-\frac{1}{n}.$$

$$(3)Y_1+Y_n=X_1+X_n-\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\left(1-\frac{2}{n}\right)X_1-\frac{2}{n}X_2-\cdots-\frac{2}{n}X_{n-1}+\left(1-\frac{2}{n}\right)X_n.$$

因为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立且都服从正态分布，所以 $Y_1+Y_n$ 服从正态分布，

后续更新公众号[有机为]
永久联系微信4550060

$$E(Y_1+Y_n)=0\Rightarrow P\{Y_1+Y_n\leqslant 0\}=\frac{1}{2}.$$

**17. 证明** 设 $A,B$ 相互独立，即 $P(AB)=P(A)P(B)$.

$$P\{X=0,Y=0\}=P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=P\{X=0\}P\{Y=0\},$$
$$P\{X=0,Y=1\}=P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)=P\{X=0\}P\{Y=1\},$$
$$P\{X=1,Y=0\}=P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})=P\{X=1\}P\{Y=0\},$$
$$P\{X=1,Y=1\}=P(AB)=P(A)P(B)=P\{X=1\}P\{Y=1\},$$

即 $X,Y$ 相互独立.

反之，设 $X,Y$ 相互独立，则

$$P(AB)=P\{X=1,Y=1\}=P\{X=1\}P\{Y=1\}=P(A)P(B),$$

即 $A,B$ 相互独立.

**18. 解** (1) $E(X)=\int_{-1}^{1}x(1-|x|)\mathrm{d}x=0$，$E(XY)=\int_{-1}^{1}x\sin^2 x(1-|x|)\mathrm{d}x=0$，因为

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0,$$

所以 $X,Y$ 不相关.

(2) 设 $(X,Y)$ 的联合分布函数为 $F(x,y)$，

$$F\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=P\left\{X\leqslant-\frac{1}{2},\sin^2 X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=P\left\{X\leqslant-\frac{1}{2},-\frac{\pi}{4}\leqslant X\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}$$
$$=P\left\{-\frac{\pi}{4}\leqslant X\leqslant-\frac{1}{2}\right\}=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{-\frac{1}{2}}(1-|x|)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}-\frac{\pi^2}{32}-\frac{3}{8},$$

$$F_X\left(-\frac{1}{2}\right)=P\left\{X\leqslant-\frac{1}{2}\right\}=\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}(1-|x|)\mathrm{d}x=\frac{1}{8},$$

$$F_Y\left(\frac{1}{2}\right)=P\left\{\sin^2 X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=P\left\{-\frac{\pi}{4}\leqslant X\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}(1-|x|)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi^2}{16}.$$

因为 $F\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)\neq F_X\left(-\frac{1}{2}\right)F_Y\left(\frac{1}{2}\right)$，所以 $X,Y$ 不独立.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060